> sys.boot()

Инженерная практика с ИИ: полгода, 20+ продуктов, 6 систем в эксплуатации.

```
[DATA_SNAPSHOT]: Срез метрик по коду, тестам и работающим системам на 28.09.2026.
[LIFESPAN]: 11 апреля — 28 сентября 2026 года (≈ 5,5 месяца).
```

Документ сформирован без указания имен, адресов и коммерческих данных.
Безопасность данных заказчика (NDA) — базовый уровень архитектуры. Формат: протокол.

Gemini Notebook

Производственный подход базируется на системе, а не на чат-ботах.

ИИ делает объём

Агенты генерируют код и обрабатывают данные

Система гарантирует качество

Память, проверки, второй ревьюер, запреты

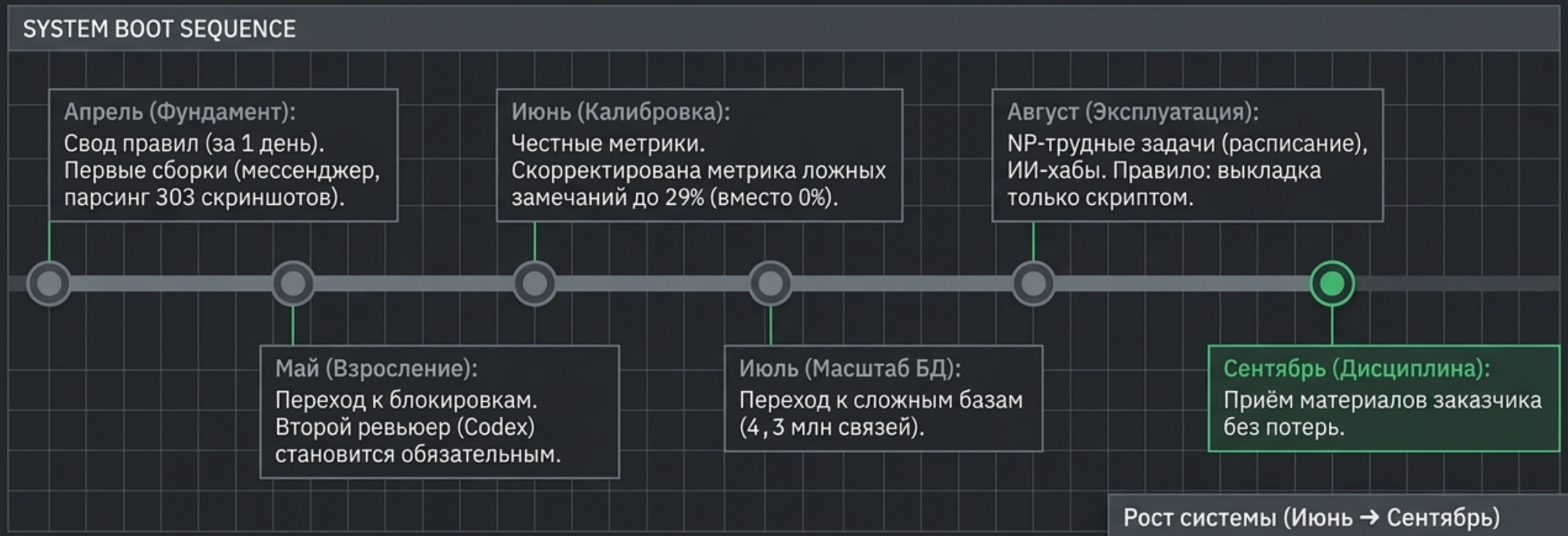
Человек принимает решения

Архитектура, бизнес-логика, аудит

31 → 20+ → 6	>500 000	>4 700	1 700+	1,5–2 мес.
Воронка: заведён → завершены → в эксплуатации (с реальными пользователями)	Код: строк (без сторонних библиотек и генерации)	QA: автотестов (в 5 крупнейших продуктах)	Логи: сессий (с доказательствами и записью сделанного)	Скорость: на систему (против 45–60 чел.-мес. по оценке рынка)

Gemini Notebook

Хронология развёртывания систем: от записи правил к блокирующим проверкам.



Рост системы (Июнь → Сентябрь)		
База уроков:	140 →	164
Атомарные знания:	437 →	1 319
Рабочие процедуры:	22 →	81
Блокирующие проверки:	→	77

Gemini Notebook

Спецификация 01: Платформа правил и судейства для спортивной федерации.

Сложность: [5/5]

Состояние: [В эксплуатации]

Задача	Архитектура	Масштаб	QA и Статус
Перевод разрозненных PDF в многопользовательскую платформу. Единый каталог, история правок, рецензирование, сборка документов.	Изоляция данных (задел для многих федераций). 92 таблицы, 203 маршрута, журнал правок БД, 4 нейросети в пайплайне, 3 графических веб-редактора. 114 зафиксированных арх. решений.	1 316 элементов каталога, 3 384 размещения, 226 тыс. записей журнала. Побочный итог: 8 часов видео переведены в конспект на 49 стр. (238 ссылок).	~181 тыс. строк кода. 1 382 автотеста. 76 миграций БД. Построено за ~2 месяца (рыночная оценка: 45–60 чел.-мес.). Методисты разобрали 79 предложений через систему.

Gemini Notebook

Спецификация 02: Школьное расписание и решатель ограничений (NP-трудная задача).

Сложность: [4/5]

Состояние: [Кабинет в эксплуатации / Расчёт ждёт данных]

Задача	Архитектура	Масштаб	QA и Статус
Расписание для 57 классов (96 педагогов, 1 908 часов/нед) с учетом санитарных норм, подгрупп и дефицита кабинетов.	Веб-кабинет завуча (нагрузка, справочники, правила) + Решатель ограничений (OR-Tools CP-SAT). Тяжелые вычисления вынесены на отдельную машину. Журнал откатов.	46 архитектурных решений, 367 коммитов. 184 вопроса ведутся через кабинет администрации.	~35 тыс. строк кода + ~31 тыс. строк тестов. 1 670 автотестов.

Жесткий принцип: найдено 122 расхождения из 666 пар «педагог-класс» — расчет заблокирован до подтверждения данных заказчиком.

Построено за ~1.5 месяца.

Gemini Notebook

Спецификация 03: CRM и аналитика соревнований для спортивной академии.

Сложность: [5/5]

Состояние: [Ежедневная эксплуатация]

Задача	Архитектура	Масштаб	QA и Статус
Единое окно (история выступлений, нормативы, работа с клиентами) для тренеров, родителей и администрации.	Устанавливаемое приложение. Зашифрованная БД. Парсер судейских протоколов, склейка дублей. Интеграция с собственным мессенджером. Кабинет клиента.	Исходный архив из 3 600+ протоколов переведен в структуру. В базе: 23 турнира, 2 300+ спортсменов, 99 тыс. технических элементов.	~105 тыс. строк кода. 1 194 автотеста. 51 миграция, 273+ коммита. Используется тренерами ежедневно.

Gemini Notebook

Спецификация 04: Автоматизация отчётности для горно-металлургического холдинга (NDA).

Сложность: [5/5]

Состояние: [Передано и используется]

Особые условия	Задача	Архитектура	QA и Статус
Закрытая среда (без интернета). Данные не покидают периметр. В рабочем инструменте нет ИИ — только детерминированная логика.	Проверка технических отчетов на соответствие внутреннему стандарту (ручная проверка занимала 4–8 часов). Офлайн-инструмент сводной базы для Windows.	110 машинно-проверяемых требований (86 правил, 17 форм, 7 процедур). Генерация отчетов в 5 форматах (md/html/pdf/docx/xlsx).	~64 тыс. строк кода. ~500 автотестов. Выдано 17 релизов.

Gemini Notebook

Спецификация 05: Платформа подбора автомобильных аккумуляторов.

Сложность: [4/5]

Состояние: [Публично работает]

Задача	Архитектура	Масштаб	Оптимизация
Высокоскоростной SEO-сайт подбора аккумуляторов под автомобиль с проверкой по VIN.	Сбор и сведение каталогов. Защита от ботов. Витрина на Astro, контент-платформа Directus, PostgreSQL. Инфраструктура из 7 контейнеров.	228 марок, 3 183 модели, 21 809 модификаций. **4,3 млн** сочетаний «машина ↔ аккумулятор» 7 600 страниц в sitemap.	Экстремальная легковесность. Страница товара весит 20 КБ (против 352 КБ у конкурента).

Gemini Notebook

Спецификация 06: Закрытый корпоративный мессенджер.

Сложность: [4/5]

Состояние: [В эксплуатации]

Задача	Архитектура	Интеграция	Статус
Защищенная связь вне чужих платформ. Без публичной регистрации и зависимости от сервисов уведомлений крупных вендоров.	Собственный сервер на открытом протоколе **Matrix** (**11** сервисов). Веб- и мобильные клиенты. Видеозвонки (**LiveKit**, **TURN**), единый вход (**OIDC**). Собственные push-уведомления.	Комнаты для работы автоматически создаются из CRM.	Видеозвонки заработали через **2 недели** после старта. **54 Android** -пользователя с работающими независимыми уведомлениями.

Gemini Notebook

Радар портфеля: остальные продукты и исследования

- Оптимизация фестиваля: ожидание команд 605 → 512 часов (−15,5 %)
- Сайт академии: 188 снимков в поиске за 2 недели вместо 1, 963 уникальных описания
- Геодезия: расхождение направлений 3,14° → 0,00°
- Энергоснабжение: проектная мощность была завышена в 1,66 раза
- Аудит чужого ИИ-агента: найдена корневая причина, передан исправленный код и отчёт на 800+ строк
- Прототипы: ИИ-репетитор (в готовых решебниках найдено 3 неверных решения из 4 проверенных); ИИ-судья — исследование, вывод «ассистент, а не автономный судья»



Gemini Notebook

Архитектура доверия: как мы снижаем риск ошибок моделей (принципы 1–4)

Gate 1 Module

1. Второй ревьюер

На каждую правку вызывается модель другого разработчика (Codex). Размечено 4 174 замечания.

Ложные срабатывания: июль 16%, август 19%, сентябрь 18,5% (мы не выдаем лучший день за среднее).

Gate 2 Module

2. Спор трёх моделей

Оценки и ТЗ проходят 3 разные модели вслепую → перекрестная атака → судья. Разные модели имеют разные слепые зоны.

Gate 3 Module

3. Механические блокировки

ИИ игнорирует текст. Правило без скрипта — не правило.

Внедрено 77 жестких блокирующих проверок.

Gate 4 Module

4. Доказательство готовности

Утверждение ИИ «исправлено» автоматически блокируется, если в том же шаге не было проверки синтаксиса и реального прогона с выводом.

Gemini Notebook

Периметр безопасности и дисциплина эксплуатации (Принципы 5–8).

5. Память и уроки:

164 урока, 1 319 атомарных знаний.
Паттерн: «Симптом → Причина → Фикс».
Повторная просьба заказчика фиксируется как баг нашей системы.

6. Выкладка только скриптом:

Ручные команды выкладки на рабочие серверы заблокированы. Выкладка только скриптом (слепок БД, «сухой прогон», падает, если проверка после выкладки не прошла).



7. Приём без потерь:

Расшифровка аудио сверяется со звуковой дорожкой.
Документ блокируется до полного аудита. Ответ принимается только с источником.

8. Закрытый контур:

Значения из данных заказчика не выводятся даже в рабочий диалог. Внешние ревьюеры работают в пустой среде.
Тяжёлые вычисления — на собственном железе, есть локальный ИИ-хаб.

Gemini Notebook

Журнал инцидентов: 5 поворотных моментов эволюции системы.

Симптом / Ошибка	Корректирующее правило	Замеренный результат
Инструкции игнорировались агентом (Май)	Введены механические блокировки	77 работающих блокировок.
Метрика ИИ-ревьюера врала (0% ложных)	Введена живая ручная калибровка каждого замечания	Честные 18% ложных на 4000+ замечаний.
Ручная выкладка за 10 мин повредила конфигурацию	Выкладка только скриптом, ручные команды выкладки заблокированы	16 надежных скриптов автоматической выкладки.
Встреча расшифрована ИИ лишь на 41% (потеря требований)	Расшифровка со сверкой по звуку, реестр вопросов, ночной аудит	Документ не уходит заказчику без проверки полноты.
Слепая зона: проверка "жила" на небывалом событии	Принцип: проверять реальный факт срабатывания, а не наличие файла	Ежедневная ревизия логов.

Gemini Notebook

Технологический стек и честные эксплуатационные ограничения.

[STACK]

- AI Core
  - Claude Code (агенты)
  - Codex (ревью)
  - NotebookLM (исследования)
  - локальные модели Apple Silicon (распознавание, поиск)
- Backend
  - Python
  - FastAPI
  - PostgreSQL
  - SQLite (шифрование)
  - Docker
  - nginx/Caddy
- Frontend
  - Серверные шаблоны
  - HTNX/Alpine (сознательно без тяжелой сборки для надежности)
  - Astro
  - ECharts
- Оптимизация
  - OR-Tools CP-SAT
  - numpy/scipy
- Интеграции
  - Matrix
  - LiveKit
  - OIDC

[LIMITATIONS]

Пропускная способность:

Небольшая команда. Скорость достигается глубоким погружением, поэтому число параллельных крупных проектов жестко лимитировано.

Оценка трудоемкости:

45-60 человеко-месяцев — рыночная стоимость постройки традиционной командой, а не наша цена.

⚠️ **Стоп-кран данных:**

Мы не «додумываем» данные. Если входные параметры заказчика не подтверждены — конвейер останавливается до получения фактов.

Gemini Notebook

Что мы можем построить для вас

[01] Сложные предметные системы

Разрозненные PDF и Excel → работающий многопользовательский продукт за недели, а не кварталы.

[02] Автоматизация проверок (NDA-ready)

Автоматическая проверка инженерных решений и документов на соответствие стандартам, в том числе в закрытом контуре без интернета.

[03] Решатели ограничений

Оптимизация расписаний, складов, логистики и распределения ресурсов (NP-трудные задачи).

[04] Корпоративные ИИ-контуры

Локальные модели, работа с вашей внутренней базой знаний без утечек в публичные облака.

[05] Бесшовная миграция

Перенос сайтов и сервисов на собственную платформу с ИИ-функциями и сохранением SEO-позиций.

[06] Технический аудит

Независимая инженерная экспертиза чужих ИИ-продуктов и предложений поставщиков.

> exit.sys // ИИ делает объём / Система гарантирует качество / Человек принимает решения.

Gemini Notebook